



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221928439 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 29

(21) 申请号 202420008677.9

(22) 申请日 2024.01.03

(73) 专利权人 安徽通盛能源科技股份有限公司

地址 231100 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路11号1号厂房

(72) 发明人 史俊杰 张旋 徐超 顾先磊

(74) 专利代理机构 合肥中腾知识产权代理事务所(普通合伙) 34232

专利代理师 朱家龙

(51) Int.Cl.

H01M 50/258 (2021.01)

H01M 50/244 (2021.01)

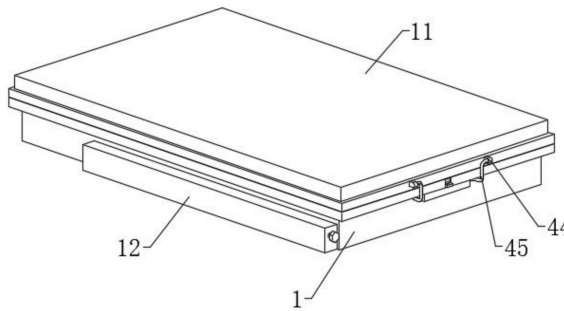
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便于拆卸式的电池包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于拆卸式的电池包,涉及电池包技术领域,包括外壳,外壳上表面设有保护盖,外壳外壁一侧固定设有防护盒,外壳内固定设有分隔栏,外壳底部开设有两对连接槽,外壳内滑动设有一对升降板,外壳内转动设有一对旋转杆,旋转杆上均固定设有一对凸形块,凸形块位于连接槽内,旋转杆一端均位于外壳外侧,旋转杆一端均固定设有齿轮,外壳一侧固定设有限位块,限位块内滑动设有连接杆,连接杆上固定设有一对齿板。本实用新型通过驱动凸形块转动,凸形块则推动升降板上升,升降板将外壳中的上端电池顶出分隔栏,使电池上端离开外壳内,实现对电池快速拆卸,提高电池包的实用性益效果(总述整体产生的有益效果)。



1. 一种便于拆卸式的电池包,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)上表面设有保护盖(11),所述外壳(1)外壁一侧固定设有防护盒(12),所述外壳(1)内固定设有分隔栏(13),所述外壳(1)底部开设有两对连接槽(14),所述外壳(1)内滑动设有一对升降板(15),所述外壳(1)内转动设有一对旋转杆(16),所述旋转杆(16)上均固定设有一对凸形块(17),所述凸形块(17)位于连接槽(14)内,所述旋转杆(16)一端均位于外壳(1)外侧,所述旋转杆(16)一端均固定设有齿轮(18),所述外壳(1)一侧固定设有限位块(19),所述限位块(19)内滑动设有连接杆(191),所述连接杆(191)上固定设有一对齿板(192),所述齿板(192)与齿轮(18)相啮合。

2. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述外壳(1)外壁一侧固定设有固定板(2),所述固定板(2)上转动设有螺纹杆(21),所述螺纹杆(21)一端固定设有限位环(24),所述连接杆(191)一端固定设有连接板(22),所述连接板(22)与螺纹杆(21)螺纹连接,所述螺纹杆(21)一端固定设有旋转环(23)。

3. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述外壳(1)内壁开设有两对升降槽(3),所述升降板(15)两端均固定设有升降块(31),所述升降块(31)与升降槽(3)内壁相贴合。

4. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述外壳(1)两端均开设有移动槽(4),所述移动槽(4)内均滑动设有定位块(41),所述定位块(41)上端均固定设有一对弹簧(42),所述弹簧(42)上端均与移动槽(4)内壁固定连接,所述定位块(41)一侧固定设有拨块(43),所述保护盖(11)外壁两端均固定设有限位架(44),所述限位架(44)内转动设有定位杆(45)。

5. 根据权利要求4所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述定位块(41)呈T形状,所述定位块(41)与移动槽(4)内壁相贴合,所述定位块(41)下端穿过移动槽(4)。

6. 根据权利要求3所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述升降板(15)两端与外壳(1)内壁相贴合。

7. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述分隔栏(13)下表面位于外壳(1)中部位置,所述凸形块(17)外壁与升降板(15)下表面相贴合。

8. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸式的电池包,其特征在于:所述连接杆(191)贯穿限位块(19),所述齿板(192)和齿轮(18)均位于防护盒(12)中。

一种便于拆卸式的电池包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池包领域,尤其涉及一种便于拆卸式的电池包。

背景技术

[0002] 当数个模组被BMS和热管理系统共同控制或管理起来后,这个统一的整体就叫做电池包。而电池包一般都是装在壳子中。

[0003] 1、目前电池包上的外壳和电池之间都是紧密贴合,安装时只要给电池放到外壳中,当拆卸电池时,由于电池紧密贴合在外壳中,需要耗费大量时间从外壳中取出,拆卸非常麻烦;2、目前电池包的外壳与盖子之间都是通过螺钉进行固定,拆卸时需要不断将螺钉取出,拆卸非常不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的电池包外壳与电池之间拆卸麻烦,以及电池包外壳与盖子之间连接不便的缺点,而提出的一种便于拆卸式的电池包。

[0005] 为了解决现有技术存在的问题,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种便于拆卸式的电池包,包括外壳,所述外壳上表面设有保护盖,所述外壳外壁一侧固定设有防护盒,所述外壳内固定设有分隔栏,所述外壳底部开设有两对连接槽,所述外壳内滑动设有一对升降板,所述外壳内转动设有一对旋转杆,所述旋转杆上均固定设有一对凸形块,所述凸形块位于连接槽内,所述旋转杆一端均位于外壳外侧,所述旋转杆一端均固定设有齿轮,所述外壳一侧固定设有限位块,所述限位块内滑动设有连接杆,所述连接杆上固定设有一对齿板,所述齿板与齿轮相啮合,所述分隔栏下表面位于外壳中部位置,所述凸形块外壁与升降板下表面相贴合,所述连接杆贯穿限位块,所述齿板和齿轮均位于防护盒中,所述外壳内壁开设有两对升降槽,所述升降板两端均固定设有升降块,所述升降块与升降槽内壁相贴合,所述升降板两端与外壳内壁相贴合。

[0007] 优选地,所述外壳外壁一侧固定设有固定板,所述固定板上转动设有螺纹杆,所述螺纹杆一端固定设有限位环,所述连接杆一端固定设有连接板,所述连接板与螺纹杆螺纹连接,所述螺纹杆一端固定设有旋转环。

[0008] 优选地,所述外壳两端均开设有移动槽,所述移动槽内均滑动设有定位块,所述定位块上端均固定设有一对弹簧,所述弹簧上端均与移动槽内壁固定连接,所述定位块一侧固定设有拨块,所述保护盖外壁两端均固定设有限位架,所述限位架内转动设有定位杆,所述定位块呈T形状,所述定位块与移动槽内壁相贴合,所述定位块下端穿过移动槽。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0010] 1、在本实用新型中,通过驱动凸形块转动,凸形块则推动升降板上升,升降板将外壳中的上端电池顶出分隔栏,使电池上端离开外壳内,实现对电池快速拆卸,提高电池包的实用性;

[0011] 2、在本实用新型中,通过转动定位杆,定位杆卡在定位块内侧,通过定位块对定位

杆进行阻挡,使保护盖和外壳连接在一起,便于保护盖和外壳之间的安装拆卸。

附图说明

[0012] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0013] 图1为本实用新型的主视结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型的分隔栏结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型的升降板结构示意图;

[0016] 图4为本实用新型的凸形块结构示意图;

[0017] 图5为本实用新型的图3中A处放大结构示意图;

[0018] 图中序号:1、外壳;11、保护盖;12、防护盒;13、分隔栏;14、连接槽;15、升降板;16、旋转杆;17、凸形块;18、齿轮;19、限位块;191、连接杆;192、齿板;2、固定板;21、螺纹杆;22、连接板;23、旋转环;24、限位环;3、升降槽;31、升降块;4、移动槽;41、定位块;42、弹簧;43、拨块;44、限位架;45、定位杆。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 实施例1:本实施例提供了一种便于拆卸式的电池包,参见图1-5,具体的,包括外壳1,外壳1上表面设有保护盖11,外壳1外壁一侧固定设有防护盒12,外壳1内固定设有分隔栏13,外壳1底部开设有两对连接槽14,外壳1内滑动设有一对升降板15,外壳1内转动设有一对旋转杆16,旋转杆16上均固定设有一对凸形块17,凸形块17位于连接槽14内,旋转杆16一端均位于外壳1外侧,旋转杆16一端均固定设有齿轮18,外壳1一侧固定设有限位块19,限位块19内滑动设有连接杆191,连接杆191上固定设有一对齿板192,齿板192与齿轮18相啮合,分隔栏13下表面位于外壳1中部位置,凸形块17外壁与升降板15下表面相贴合,连接杆191贯穿限位块19,齿板192和齿轮18均位于防护盒12中,外壳1内壁开设有两对升降槽3,升降板15两端均固定设有升降块31,升降块31与升降槽3内壁相贴合,升降板15两端与外壳1内壁相贴合,将电池放在外壳1内,通过分隔栏13对每块电池进行隔离,电池与分隔栏13以及外壳1内壁贴合,电池上端与外壳1分隔栏13上表面贴合,下端位于分隔栏13下方,与升降板15上表面贴合,当需要对电池包进行拆卸,取出电池时,推动连接杆191带动齿板192进行移动,连接杆191沿着限位块19上进行移动,齿板192带动齿轮18进行转动,齿轮18带动旋转杆16进行转动,旋转杆16带动凸形块17进行转动,凸形块17外壁与升降板15下表面贴合,凸形块17则推动升降板15上升,升降板15通过两端的升降块31沿着升降槽3内竖向移动,升降板15将外壳1中的电池顶出,实现对电池快速拆卸。

[0021] 在具体实施过程中,如图2和图4所示,外壳1外壁一侧固定设有固定板2,固定板2上转动设有螺纹杆21,螺纹杆21一端固定设有限位环24,连接杆191一端固定设有连接板22,连接板22与螺纹杆21螺纹连接,螺纹杆21一端固定设有旋转环23,转动旋转环23带动螺

纹杆21进行转动,螺纹杆21沿着固定板2上转动,带动连接板22沿着螺纹上进行横向移动,连接板22则推动连接杆191进行移动,实现对凸形块17转动进行驱动。

[0022] 实施例2:在实施例1中,还存在电池包外壳1与盖子之间连接不便的问题,因此,在实施例1的基础上本实施例还包括:

[0023] 在具体实施过程中,如图3和图5所示,外壳1两端均开设有移动槽4,移动槽4内均滑动设有定位块41,定位块41上端均固定设有一对弹簧42,弹簧42上端均与移动槽4内壁固定连接,定位块41一侧固定设有拨块43,保护盖11外壁两端均固定设有限位架44,限位架44内转动设有定位杆45,定位块41呈T形状,定位块41与移动槽4内壁相贴合,定位块41下端穿过移动槽4,通过转动定位杆45,定位杆45卡在定位块41内侧,通过定位块41对定位杆45进行阻挡,使保护盖11和外壳1连接在一起,打开保护盖11时,向上拨动拨块43带动定位块41沿着移动槽4内向上移动,并挤压弹簧42,将定位杆45转动离开定位块41内侧即可。

[0024] 具体的,本实用新型的工作原理及操作方法如下:

[0025] 步骤一,当需要对电池包进行拆卸,取出电池时,向上拨动拨块43带动定位块41沿着移动槽4内向上移动,并挤压弹簧42,将定位杆45转动离开定位块41内侧即可打开保护盖11;

[0026] 步骤二,转动旋转环23带动螺纹杆21进行转动,螺纹杆21沿着固定板2上转动,带动连接板22沿着螺纹上进行横向移动,连接板22则推动连接杆191进行移动,连接杆191带动齿板192进行移动,连接杆191沿着限位块19上进行移动,齿板192带动齿轮18进行转动,齿轮18带动旋转杆16进行转动,旋转杆16带动凸形块17进行转动,凸形块17外壁与升降板15下表面贴合,凸形块17则推动升降板15上升,升降板15通过两端的升降块31沿着升降槽3内竖向移动,升降板15将外壳1中的电池顶出。

[0027] 本实用新型通过驱动凸形块17转动,凸形块17则推动升降板15上升,升降板15将外壳1中的上端电池顶出分隔栏13,使电池上端离开外壳1内,实现对电池快速拆卸,提高电池包的实用性;通过转动定位杆45,定位杆45卡在定位块41内侧,通过定位块41对定位杆45进行阻挡,使保护盖11和外壳1连接在一起,便于保护盖11和外壳1之间的安装拆卸。

[0028] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

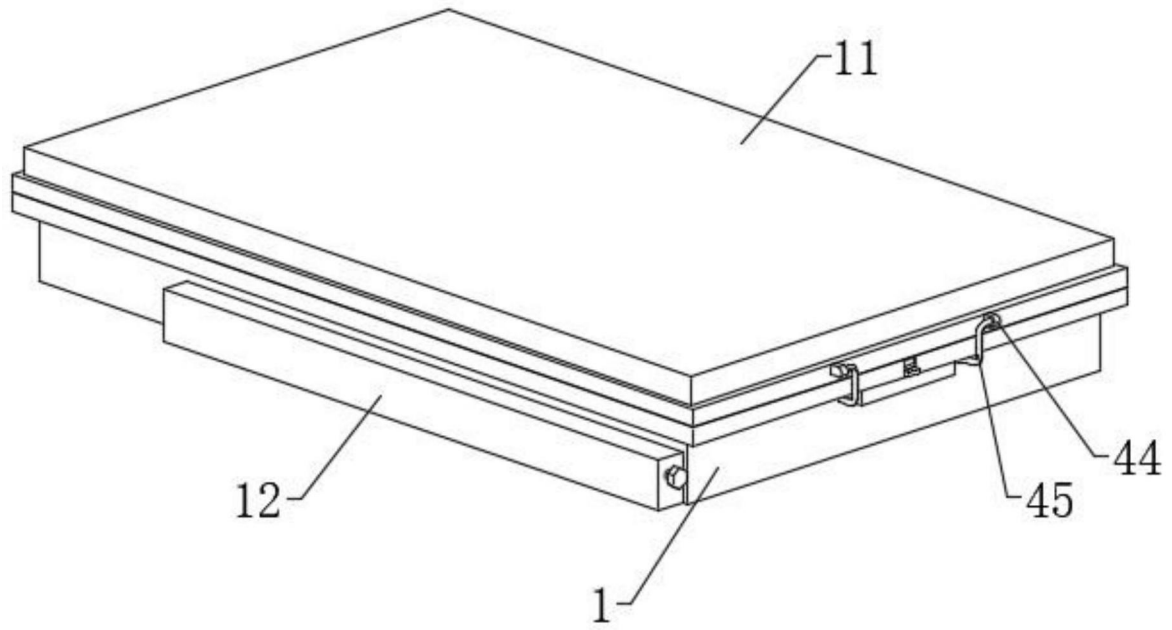


图1

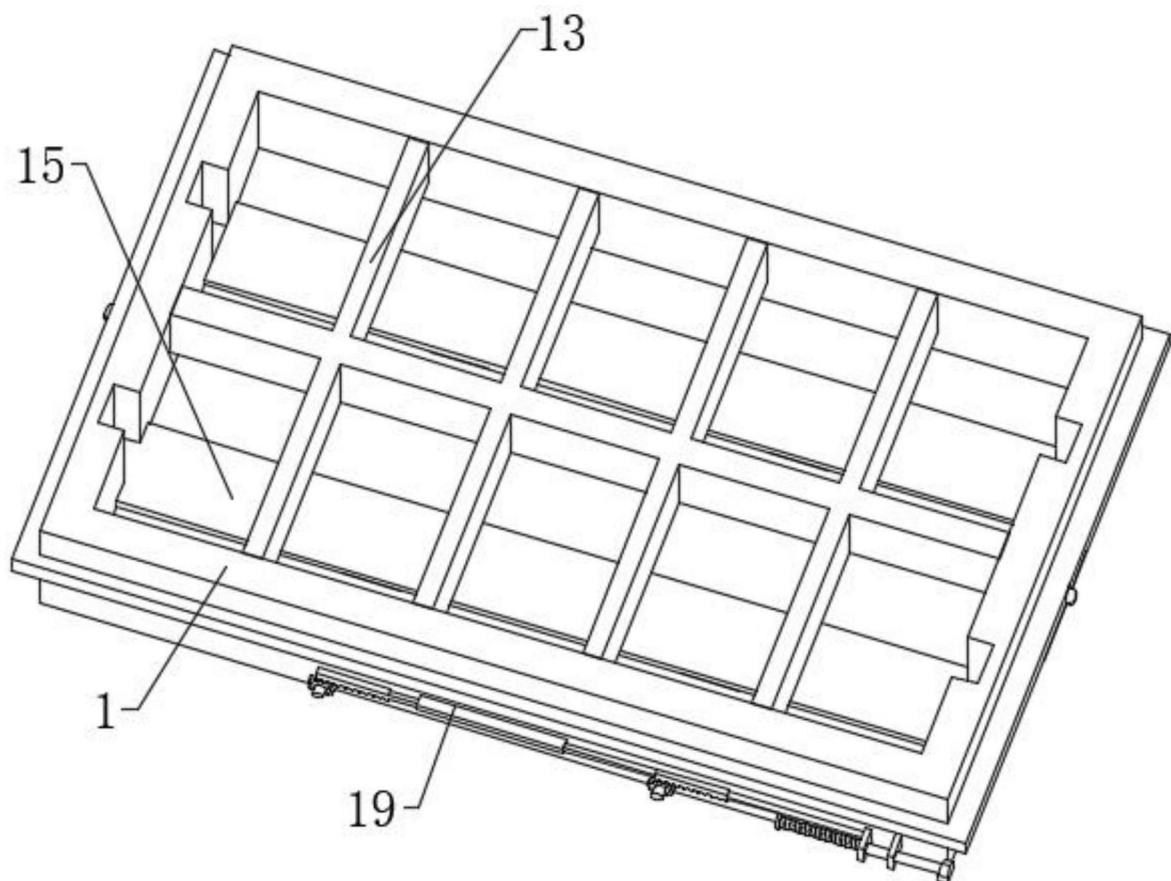


图2

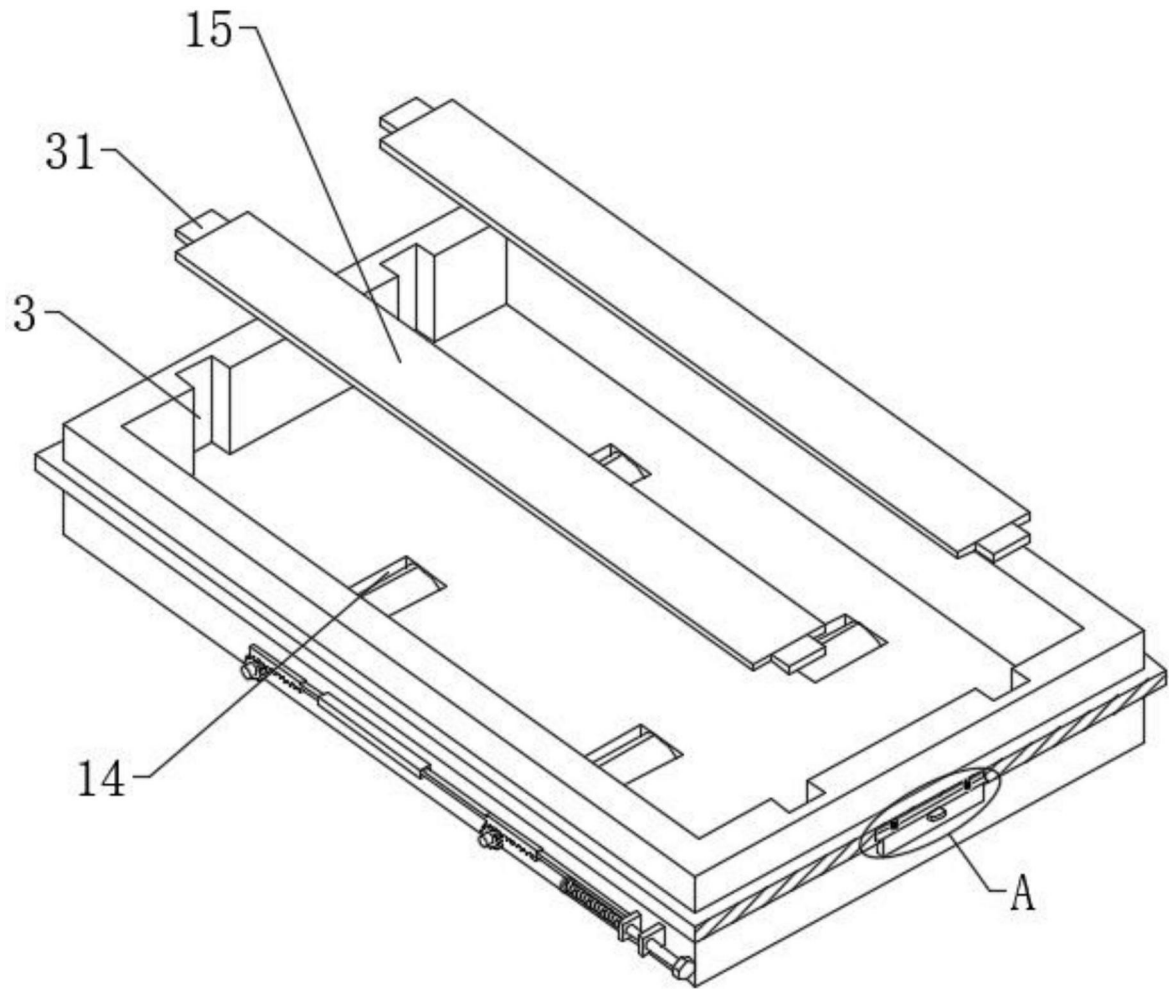


图3

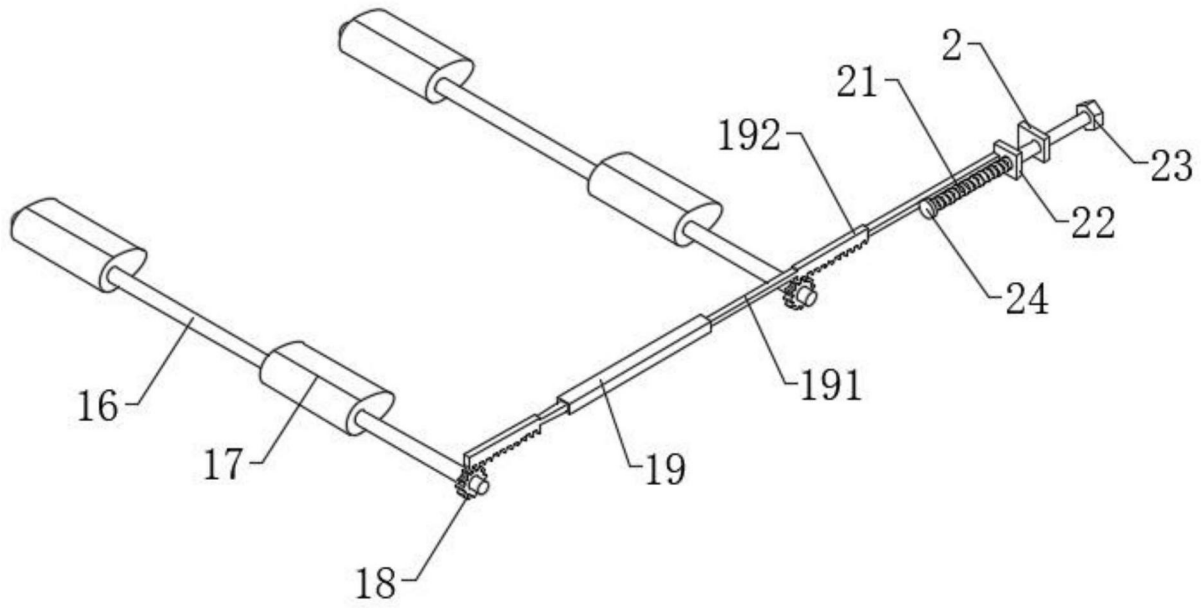


图4

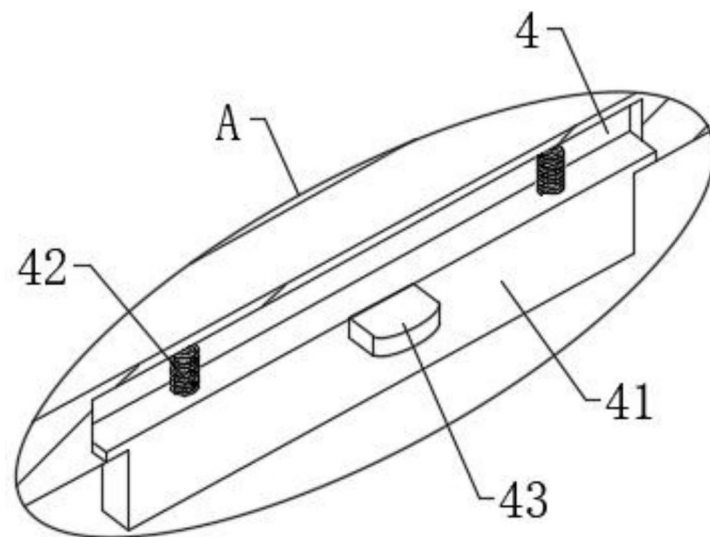


图5